Géométrie dans l'espace.

SYNTHÈSE

Vecteurs · Droites · Plans · Projetés

#vecteurs #produit scalaire #plan #droite #projeté orthogonal

FRÉQUENCE AU BAC	LECTURE	SESSION
97%	~5 min	2026

> Les 8 questions-types, dans l'ordre où elles tombent.

⚡ La check-list (8 types de questions)

1. **(ABC) forme un plan**
2. **Longueurs et coordonnées d'un milieu**
3. **Représentation paramétrique d'une droite**
4. **Équation cartésienne d'un plan**
5. **(D) orthogonale à (P) ; positions (D)/(P) et (P)/(P')**
6. **Intersection (D) ∩ (P)**
7. **Projeté orthogonal d'un point sur un plan** (« montrer que H est… » ou « déterminer les coordonnées de H »)
8. **Aires et volumes**

🎯 Méthodes-clés

Distance · milieu

- `AB = √[(x_B−x_A)² + (y_B−y_A)² + (z_B−z_A)²]`
- Milieu : moyenne des coordonnées

(ABC) plan

1. Calculer `AB` et `AC`
2. Montrer non-colinéaires (coords non proportionnelles, **un seul ratio qui diffère** suffit)
3. Conclure : « A, B, C non alignés ⇒ plan unique »

Représentation paramétrique d'une droite (A, u)

```
x = x_A + a·t
y = y_A + b·t      avec t ∈ ℝ
z = z_A + c·t
```

⚠️ Toujours **mentionner t ∈ ℝ**.

Équation cartésienne d'un plan (A, n)

- Forme : `ax + by + cz + d = 0` avec `n(a,b,c)` normal
- Injecter A pour trouver `d`

Trouver le normal n à partir de 3 points A, B, C

1. Calculer `AB`, `AC`
2. Résoudre `n·AB = 0` ET `n·AC = 0`
3. Fixer une coordonnée (ex. c=1) et résoudre

(D) ⊥ (P) — 2 méthodes

- M1 : u_D colinéaire à n_P (le plus rapide)
- M2 : $u_D \perp$ à **deux** vecteurs non colinéaires de (P)

Positions (P) / (P')

- Normaux colinéaires + un point de (P) sur (P') ⇒ confondus
- Normaux colinéaires sans point commun ⇒ strictement parallèles
- Normaux non colinéaires ⇒ sécants (intersection = droite)

Intersection (D) ∩ (P)

- Substituer la paramétrique dans la cartésienne
- Résoudre en `t`, réinjecter pour les coordonnées

Projeté orthogonal H de M sur (P)

1. Droite passant par M, de vecteur directeur n_P
2. Intersection avec (P)
3. Pour la distance : `MH = ||MH||`

Aire / volume

- Aire triangle ABC : `½ · ||AB|| · ||AC|| · sin(angle)` ou via produit vectoriel
- Volume tétraèdre : `(aire base × hauteur) / 3`

📐 Formules à mémoriser

	FORMULE
Distance AB	$\sqrt{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2]}$
Produit scalaire	$u \cdot v = x\,x' + y\,y' + z\,z'$
Norme	$\|u\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
Cos(u,v)	$(u \cdot v) / (\|u\| \cdot \|v\|)$
Distance M-(P)	$\lvert ax_M + by_M + cz_M + d \rvert / \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

⚠️ Pièges classiques

- Oublier $t \in \mathbb{R}$ dans la paramétrique
- Pour (D) ⊥ (P) en méthode 2 : **deux** vecteurs nécessaires (pas un seul)
- Si 3 vecteurs **coplanaires** ⇒ pas une base
- Calcul du produit scalaire avec coordonnées négatives : signes !
- Oublier de vérifier la colinéarité des normaux avant de conclure « parallèles »

✅ Check-list bac

- ☐ J'ai distingué « Montrer que H est… » vs « Déterminer les coordonnées de H »
- ☐ J'ai cité explicitement le critère utilisé (coplanarité, orthogonalité, etc.)
- ☐ Pour les 3 points A, B, C : non-colinéarité explicitement prouvée
- ☐ Pour les plans : équation `ax+by+cz+d=0` (pas l'oubli du `+d`)
- ☐ Volume / aire : unité indiquée (u.v., u.a.)